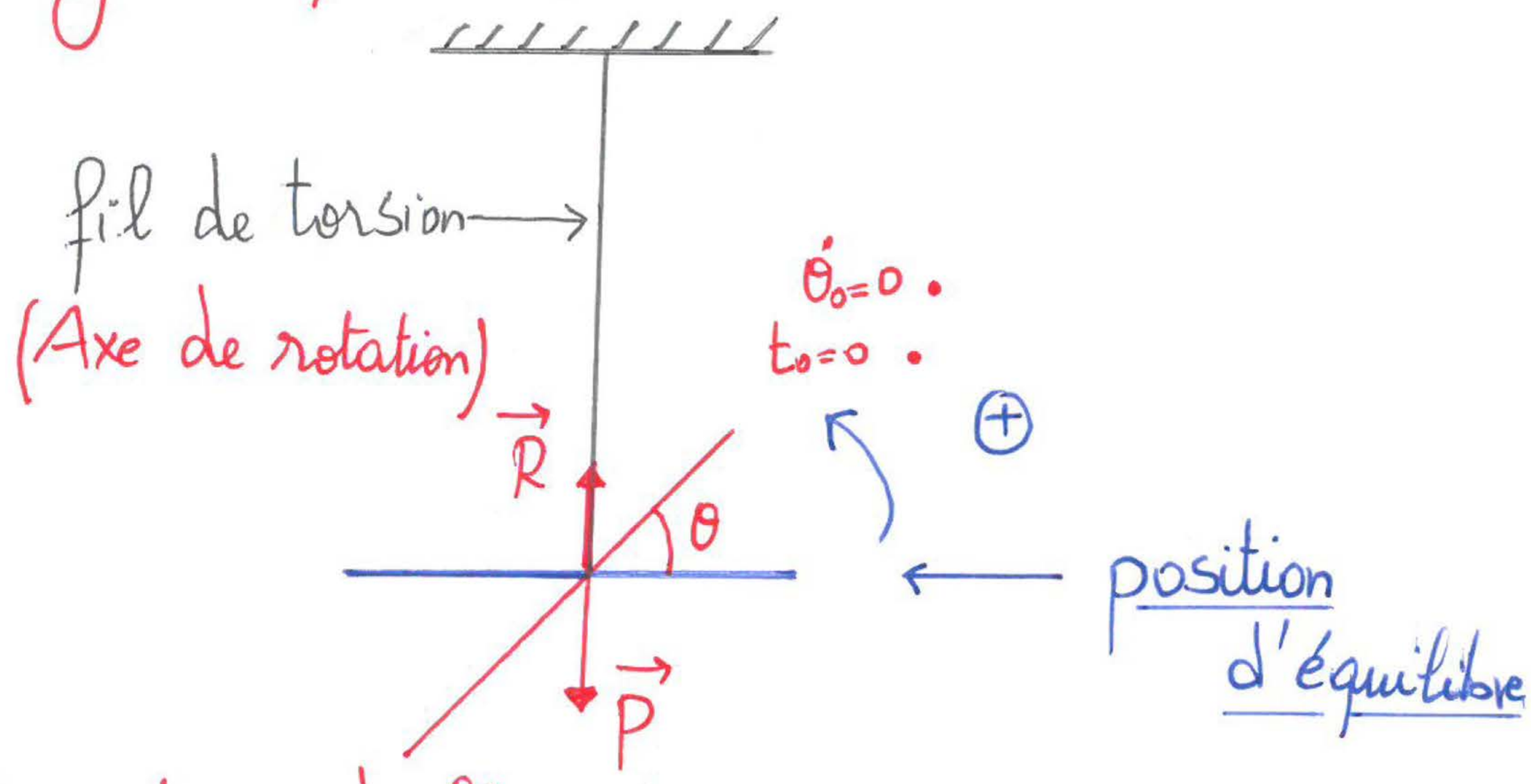
Pendule de torsion

SM - PC

* Etude dynamique :



Noureddine Physique
06 75 29 72 32

1 - Equation différentielle :

. Système étudié { tige }

. Bilan des forces :

- $\vec{P}$: Son poids
- $\vec{R}$: réaction du fil.
- C_t : Couple de torsion.

⚠ Supposons que les frott. sont négligeables

⚠ de moment :

$$\mathcal{M}_t = -C\,\theta$$

C : cste de torsion en $N.m.rad^{-1}$

R.F.D. :

$$\sum \mathcal{M}_\Delta(\vec{F}_{ext}) = J_\Delta \cdot \ddot{\theta}$$

$$\cancel{\mathcal{M}_\Delta(\vec{P})} + \cancel{\mathcal{M}_\Delta(\vec{R})} + \mathcal{M}_t = J_\Delta \cdot \ddot{\theta}$$

(Coupe l'axe)

2

$$-C\,\theta = J_\Delta \cdot \ddot{\theta}$$

$$\left(J_\Delta \ddot{\theta} + C\,\theta = 0\right) \cdot \frac{1}{J_\Delta}$$

$$\boxed{\ddot{\theta} + \frac{C}{J_\Delta}\theta = 0}$$

→ Nature de mvt :

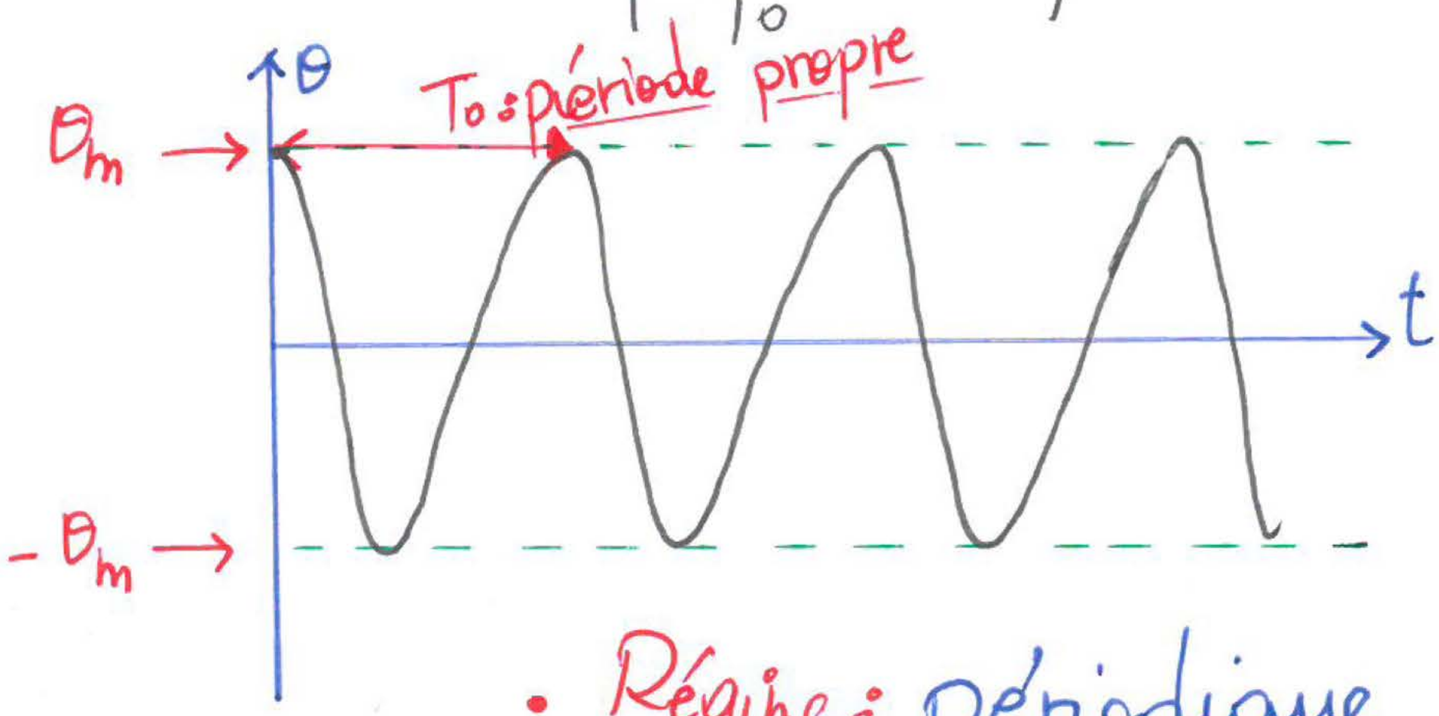
puisque l'éq. diff est de 2ème ordre, Donc :

mvt : Rotation oscillatoire Sinusoïdale

2- Equation horaire $\theta(t)$

l'équation horaire s'écrit sous la forme :

$$\theta(t) = \theta_m \cdot \cos\left(\frac{2\pi}{T_0} t + \varphi\right)$$



- Régime : périodique
- Oscillations : libres non amorties.

3- T_0 : Période propre

C'est la durée necessaire pour éffectuer une oscillation

Noureddine Physique
06 75 29 72 32

3

$$\boxed{T_0 = 2\pi\sqrt{\frac{J_\Delta}{C}}}$$

Démonstration :

$$\theta(t) = \theta_m \cdot \cos\left(\frac{2\pi}{T_0}t + \varphi\right)$$

$$\dot{\theta}(t) = -\theta_m \cdot \frac{2\pi}{T_0} \cdot \sin\left(\frac{2\pi}{T_0}t + \varphi\right)$$

$$\ddot{\theta} = -\theta_m \cdot \left(\frac{2\pi}{T_0}\right)^2 \cdot \cos\left(\frac{2\pi}{T_0}t + \varphi\right)$$

θ

$$\ddot{\theta} = -\left(\frac{2\pi}{T_0}\right)^2 \theta$$

$$\boxed{\ddot{\theta} + \left(\frac{2\pi}{T_0}\right)^2 \theta = 0}$$

Noureddine Physique
06 75 29 72 32

par analogie avec l'éq. diff :

$$\boxed{\ddot{\theta} + \frac{C}{J_\Delta}\theta = 0}$$

$$\sqrt{\left(\frac{2\pi}{T_0}\right)^2} = \sqrt{\frac{C}{J_\Delta}}$$

$$\frac{2\pi}{T_0} = \sqrt{\frac{C}{J_\Delta}}$$

$$\boxed{T_0 = 2\pi\sqrt{\frac{J_\Delta}{C}}}$$

4

* Etude énergitique

$$E_m = E_c + E_p$$

$E_c = \frac{1}{2} J_\Delta \cdot \dot{\theta}^2$ ← Rotation

$E_{pp} = m g z_G + cte$

$E_{pt} = \frac{1}{2} C \theta^2 + cte$

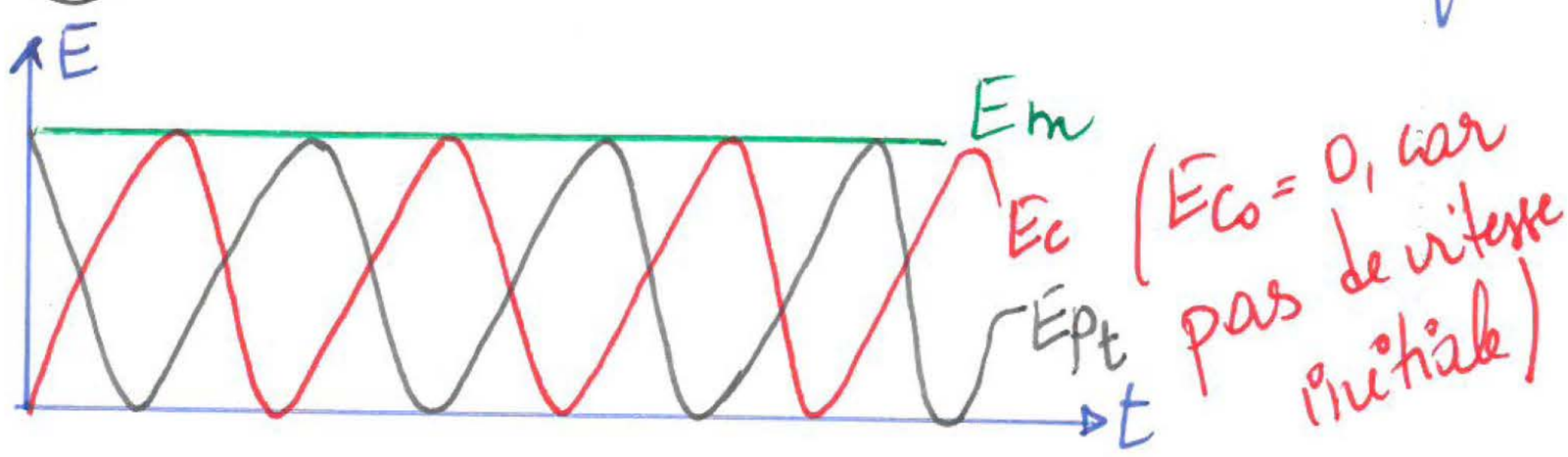
⚠ le plan de mvt, est l'état réference de Epp. → Epp=0

On détermine la cte, d'après l'état référence.

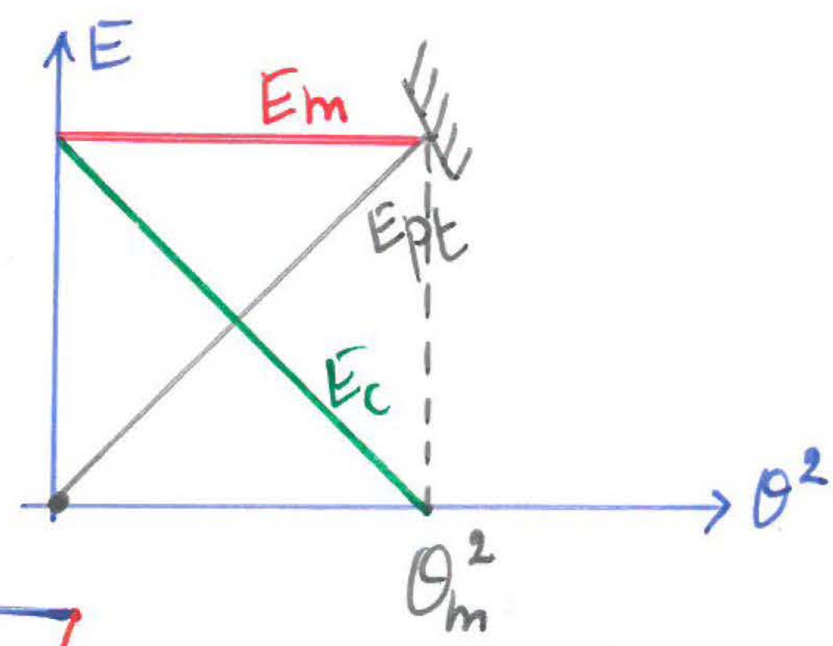
En Générale :

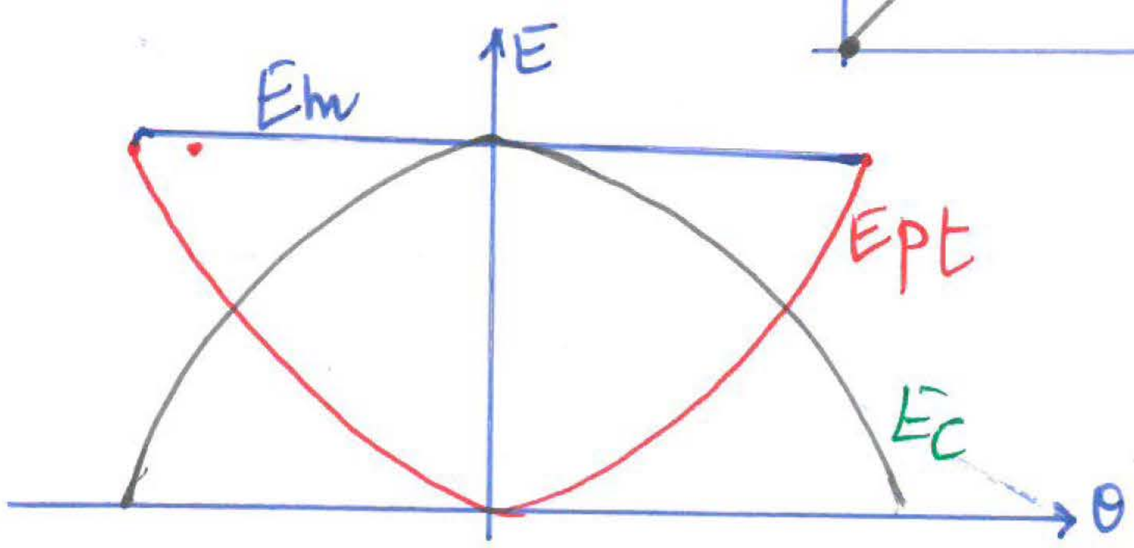
$E_{pt} = \frac{1}{2} C \theta^2$

$E_{pt} \to 0$, $\theta \to 0$



Noureddine Physique
06 75 29 72 32





Fin :)